

18. Convexité, corrigé

Exercice 1.

1) $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ (car sa dérivée seconde est positive) donc sa courbe est au dessus de ses tangentes. En particulier sa tangente en 0 est $y = x + 1$. On a alors $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$.

2) $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ (sa dérivée seconde est $x \mapsto \frac{2}{x^3}$ qui est positive). Sa courbe est donc au dessus de ses tangentes, en particulier de sa tangente en 1. Son équation est $y = -1 \times (x - 1) + 1 = -x + 2$. On a donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x} \geq 2 - x$.

3) $\sin$ est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ car sa dérivée seconde (qui est $-\sin$) est négative. Elle est donc en dessous de ses tangentes (donc celle en 0 d'équation $y = x$) et au dessus de ses cordes (donc celle qui relie $(0, 0)$ et $(\frac{\pi}{2}, 1)$, d'équation $y = \frac{2}{\pi}x$). On a donc $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x$.

4) $x \mapsto \sqrt{x}$ est concave sur $[0, 9]$ (sa dérivée seconde sur $]0, 9]$ est négative et elle est continue en 0). Elle est au donc au dessus de la corde passant par $(0, 0)$ et $(9, 3)$, d'équation $y = \frac{x}{3}$ et en dessous de sa tangente en $x = 9$ d'équation $y = \frac{1}{6}(x - 9) + 3 = \frac{x}{6} + \frac{3}{2}$. On a donc :

$$\forall x \in [0, 9], \frac{x}{3} \leq \sqrt{x} \leq \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}.$$

Exercice 2. Puisque tout est strictement positif et que le logarithme est strictement croissant sur $\mathbb{R}_+^*$, on a alors pour $x, y > 1$ que :

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq (\ln(x)\ln(y))^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \ln\left(\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)\right) \geq \frac{1}{2}(\ln(\ln(x)\ln(y))).$$

Puisque $\ln(\ln(x)\ln(y)) = \ln(\ln(x)) + \ln(\ln(y))$, on voit qu'il suffit de montrer que $f : x \mapsto \ln(\ln(x))$ est concave sur $]1, +\infty[$ pour montrer l'inégalité demandée (en utilisant la définition de la convexité en $\lambda = \frac{1}{2}$). Cette fonction est deux fois dérivable sur $]1, +\infty[$ comme composée de fonctions deux fois dérivables. On a pour $x > 1$:

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln(x)} \text{ et } f''(x) = -\frac{\ln(x) + 1}{(x \ln(x))^2}.$$

On a alors $\forall x \geq 1, f''(x) \leq 0$, ce qui entraîne bien que f est concave sur $]1, +\infty[$. On a donc bien l'inégalité demandée.

*

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $f : x \mapsto x^n$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ (puisqu'elle est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\forall x \in \mathbb{R}_+, f''(x) = n(n-1)x^{n-2} \geq 0$). On a alors pour $x, y \in \mathbb{R}_+$:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

On a donc $\frac{(x+y)^n}{2^n} \leq \frac{x^n + y^n}{2}$, soit $(x+y)^n \leq 2^{n-1}(x^n + y^n)$.

Exercice 4. La fonction racine est concave sur $\mathbb{R}_+$. En effet, elle l'est sur $\mathbb{R}_+^*$ car elle est dérivable et de dérivée décroissante car $\forall x > 0, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ qui est décroissante. Elle est alors concave sur $\mathbb{R}_+$ puisqu'elle est continue sur $\mathbb{R}_+$.

Pour détailler ce point, on a $\forall x, y > 0, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$. Cette propriété est également vraie si $x = y = 0$ et si $x > 0$ et $y = 0$ (ou le contraire), on doit montrer que $\sqrt{\lambda x} \leq \lambda \sqrt{x}$ ce qui revient à montrer que $\sqrt{\lambda} \leq \lambda$ (car $\sqrt{x} > 0$). Ceci est vrai pour $\lambda = 0$ et également pour $\lambda \in]0, 1]$ (en divisant par $\sqrt{\lambda}$).

On a alors $\forall x, y \in \mathbb{R}_+, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$, soit $\sqrt{\frac{x+y}{2}} \geq \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{2}$. En multipliant par 2, on obtient :

$$\sqrt{2x+2y} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Exercice 5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $x \in \mathbb{R}$. On a $x+1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(x+2)$. On en déduit puisque f est convexe que :

$$f(x+1) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x+2)$$

$$\text{soit } 2f(x+1) \leq f(x) + f(x+2) \text{ d'où } f(x) - 2f(x+1) + f(x+2) \geq 0.$$

Exercice 6. Soient f et g deux fonctions convexes.

1) Soit $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors :

$$\begin{aligned} (f+g)(\lambda x + (1-\lambda)y) &= f(\lambda x + (1-\lambda)y) + g(\lambda x + (1-\lambda)y) \\ &\leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) + \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y) \\ &\leq \lambda(f+g)(x) + (1-\lambda)(f+g)(y). \end{aligned}$$

On a donc $f+g$ convexe. La propriété est fautive pour le produit. En effet, $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto x^2$ sont convexes (car dérivée seconde positive) mais $f \times g : x \mapsto x^3$ n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$ (car sa dérivée n'est pas croissante).

2) Soit $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors par croissance de g et convexité des deux fonctions :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) &\Rightarrow g(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq g(\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)) \\ &\Rightarrow \lambda g(f(x)) + (1-\lambda)g(f(y)). \end{aligned}$$

On a donc $g \circ f$ convexe. Si g n'est pas croissante, la propriété est fautive. On peut par exemple prendre $g : x \mapsto -x$ qui est convexe (car la dérivée seconde est nulle donc positive) et $f : x \mapsto x^2$ qui est convexe. On a $g \circ f : x \mapsto -x^2$ qui n'est pas convexe.

Exercice 7. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $abc = 1$.

Par concavité de la fonction logarithme sur $\mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{1}{3}(\ln(a) + \ln(b) + \ln(c)).$$

Or, $\ln(a) + \ln(b) + \ln(c) = \ln(abc) = \ln(1) = 0$. En composant alors par l'exponentielle qui est croissante, on obtient :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq 1 \Leftrightarrow a+b+c \geq 3.$$

On peut alors remarquer que $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ et $\frac{1}{c}$ vérifient les memes hypothèses (ils sont strictement positifs et leur produit fait 1). On a donc en utilisant le résultat :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3.$$

En multipliant par $abc = 1$, on a le résultat demandé.

Exercice 8. La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est convexe sur $[1, +\infty[$ (dérivée seconde positive). On en déduit d'après l'inégalité de Jensen que pour $\forall x_1, \dots, x_n \geq 1$:

$$f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

On a donc $\frac{n}{1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k}$. Cependant, si on utilise alors le fait que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \geq \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k}$ pour les $x_k > 0$, (voir cours en utilisant la concavité du logarithme), alors quand on passe à l'inverse, les in'egalités ne sont pas dans le bon sens et ne permettent pas de conclure !

On va donc procéder autrement mais en gardant la même idée. On va poser pour $x \geq 0$, $f(x) = \frac{1}{(1+e^x)}$. f est deux fois dérivable et on a $f'(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2}$ et

$$f''(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2} - e^x \frac{-2e^x}{(1+e^x)^3} = \frac{e^x(-1+e^x)}{(1+e^x)^3} \geq 0 \text{ car } x \geq 0.$$

On a donc f convexe sur $\mathbb{R}_+$. On va alors appliquer l'inégalité de Jensen en $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$ pour les coefficients et en $\ln(x_1), \ln(x_2), \dots, \ln(x_n)$ pour les points (qui sont bien dans $\mathbb{R}_+$). On a donc :

$$f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(x_k)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\ln(x_k)).$$

On a donc, puisque $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(x_k) = \ln\left(\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k}\right)$ que :

$$\frac{1}{1 + \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k}$$

ce qui correspond à l'inégalité demandée.

Exercice 9. Soient A, B, C trois points du plan et $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi]$ les angles du triangle ABC .

1) On a $\sin'' = -\sin$ qui est négative sur $[0, \pi]$ donc $\sin$ est concave sur $[0, \pi]$. Posons $g : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ deux fois dérivable sur $[0, 1]$. On a pour $x \in [0, 1]$, $g'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2} < 0$ et $g''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} > 0$ donc g est bien décroissante et convexe sur $[0, 1]$.

2) On a $f = g \circ \sin$. On remarque que $\sin([0, \pi]) = [0, 1]$ donc on peut composer sans souci. Pour $\lambda \in [0, 1]$ et $x, y \in [0, \pi]$, on a par concavité de sinus, $\sin(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda \sin(x) + (1-\lambda) \sin(y)$ et par décroissance, puis convexité de g :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y) &= g(\sin(\lambda x + (1-\lambda)y)) \\ &\leq g(\lambda \sin(x) + (1-\lambda) \sin(y)) \\ &\leq \lambda g(\sin(x)) + (1-\lambda) g(\sin(y)). \end{aligned}$$

On a donc bien f convexe sur $[0, \pi]$. On utilise alors l'inégalité de Jensen en $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}$ et en α, β, γ . On rappelle que la somme des angles dans un triangle fait π . On en déduit que :

$$f\left(\frac{1}{3}(\alpha + \beta + \gamma)\right) \leq \frac{1}{3}(f(\alpha) + f(\beta) + f(\gamma))$$

Puisque $f(\pi/3) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}$, en multipliant l'inégalité par 3, on obtient ce qui est demandé.

En déduire que $f : x \mapsto \frac{1}{1 + \sin(x)}$ est convexe sur $[0, \pi]$, puis que :

$$\frac{1}{1 + \sin(\alpha)} + \frac{1}{1 + \sin(\beta)} + \frac{1}{1 + \sin(\gamma)} \geq \frac{6}{2 + \sqrt{3}}.$$

Exercice 10. $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est deux fois dérivable donc $g : x \mapsto xf(x)$ et $h : x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ sont deux fois dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit / composée de fonctions deux fois dérivables. On a pour $x > 0$:

$$g'(x) = f(x) + xf'(x) \text{ et } g''(x) = 2f'(x) + xf''(x).$$

De la même façon, on a $h'(x) = -\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right)$ et :

$$h''(x) = \frac{2}{x^3}f'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^4}f''\left(\frac{1}{x}\right).$$

On remarque alors que pour $x > 0$, on a :

$$g''\left(\frac{1}{x}\right) = x^3h''(x).$$

On en déduit, puisque $x \mapsto \frac{1}{x}$ est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ et que pour $x > 0$, $x^3 > 0$ que g'' est positive sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si h'' est positive sur $\mathbb{R}_+^*$. On a donc bien g convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si h est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 11. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $a \in \mathbb{R}$ tel que f admette un minimum local en a .

1) On suppose f dérivable. On a alors f' croissante (car f est convexe). Puisque f admet un minimum local en $a \in \mathbb{R}$ et que $\mathbb{R}$ est ouvert, on a $f'(a) = 0$. On en déduit par croissance de f' que f' est négative avant a et positive après donc que f est décroissante puis croissante. f admet donc un minimum global en a .

2) On ne suppose plus f dérivable.

On ne peut cette fois plus utiliser la dérivée. Supposons par l'absurde qu'il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que $f(b) < f(a)$ (autrement dit que f n'ait pas un minimum global en a). On peut supposer $b > a$ (la preuve est identique si $b < a$). Puisque le graphe de f est sous ses cordes, alors on en déduit que :

$$\forall x \in [a, b], f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Puisque f a un minimum local en a , il existe $\eta > 0$ tel que $\forall x \in [a - \eta, a + \eta], f(a) \leq f(x)$.

Prenons alors $x = a + \eta$. On a alors :

$$f(a) \leq f(a + \eta) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\eta + f(a) < f(a)$$

la dernière inégalité étant justifiée par le fait que $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < 0$ et que $\eta > 0$. On a donc $f(a) < f(a)$ ce qui est absurde !

On en déduit que f admet un minimum global en a .

Exercice 12. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe.

Si f est constante, elle est bornée.

Réciproquement, supposons que f est bornée. Par l'absurde, supposons qu'elle ne soit pas constante. Il existe donc $x < y$ tels que $f(x) \neq f(y)$. Considérons alors la droite passant par $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$. Alors, cette droite a un coefficient directeur strictement positif (si $f(x) < f(y)$) ou strictement négatif (si $f(x) > f(y)$). Dans tous les cas, le graphe de f est au dessus de cette droite sur $] -\infty, x]$ et sur $[y, +\infty[$. Dans le premier cas, on en déduit que f est minorée par une fonction qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et f ne peut donc pas être bornée. Dans le second cas, f est minorée par une fonction qui tend vers $+\infty$ en $-\infty$ et f ne peut donc pas être bornée.

On a donc montré que f est bornée ssi elle est constante.

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe. Puisque f est convexe, alors ses taux d'accroissements sont croissants. On en déduit en particulier que la fonction $g : x \mapsto \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par théorème de la limite monotone, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ existe dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Or, pour $x > 0$, on a $\frac{f(x)}{x} = g(x) + \frac{f(0)}{x}$. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(0)}{x} = 0$, on en déduit par somme de limites qu'il existe $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tel que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$.

Exercice 14. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ concave. Remarquons que si $x = 0$ ou $y = 0$, l'inégalité demandée est vraie.

Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$. On a $0 < x < x + y$. Il existe donc $\lambda_1 \in [0, 1]$ tel que $x = \lambda_1(x + y) + (1 - \lambda_1) \times 0$ (on a $\lambda_1 = \frac{x}{x + y}$). Par concavité de f , on en déduit que :

$$f(x) \geq \lambda_1 f(x + y) + (1 - \lambda_1) f(0).$$

On procède de la même façon pour $y = \lambda_2(x + y) + (1 - \lambda_2)0$ avec $\lambda_2 = \frac{y}{x + y} \in [0, 1]$. Toujours par concavité, on a :

$$f(y) \geq \lambda_2 f(x + y) + (1 - \lambda_2) f(0).$$

Or, on a $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. On a donc en faisant la somme :

$$f(x) + f(y) \geq f(x + y) + f(0).$$

Puisque $f(0) \geq 0$ (car f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, on a l'inégalité demandée.

Exercice 15. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $a \in \mathbb{R}$. Pour montrer que g est croissante sur $\mathbb{R}_+$, on fixe $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+$ tel que $x_1 < x_2$. Puisque $0 \leq x_1 \leq x_2$, on a :

$$a - x_2 \leq a - x_1 \leq a \leq a + x_1 \leq a + x_2.$$

Puisque tout est dans l'intervalle $[a - x_2, a + x_2]$, on peut écrire $a - x_1$ et $a + x_1$ comme une combinaison convexe de $a - x_2$ et de $a + x_2$, c'est à dire qu'il existe $t_1, t_2 \in [0, 1]$ tels que :

$$a - x_1 = t_1(a - x_2) + (1 - t_1)(a + x_2) \text{ et } a + x_1 = t_2(a - x_2) + (1 - t_2)(a + x_2).$$

On a alors puisque f est convexe que :

$$\begin{aligned} g(x_1) &= f(a - x_1) + f(a + x_1) \\ &= f(t_1(a - x_2) + (1 - t_1)(a + x_2)) + f(t_2(a - x_2) + (1 - t_2)(a + x_2)) \\ &\leq t_1 f(a - x_2) + (1 - t_1) f(a + x_2) + t_2 f(a - x_2) + (1 - t_2) f(a + x_2) \\ &\leq (t_1 + t_2) f(a - x_2) + (2 - t_1 - t_2) f(a + x_2). \end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à calculer explicitement t_1 et t_2 pour simplifier cette expression. On a :

$$\begin{aligned} a - x_1 &= t_1(a - x_2) + (1 - t_1)(a + x_2) \Leftrightarrow -x_2 - x_1 = t_1(-2x_2) \\ &\Leftrightarrow t_1 = \frac{x_1 + x_2}{2x_2}. \end{aligned}$$

Remarquons que ceci est possible puisque $0 \leq x_1 < x_2$ donc on a bien $x_2 \neq 0$. On a de même :

$$\begin{aligned} a + x_1 &= t_2(a - x_2) + (1 - t_2)(a + x_2) \Leftrightarrow -x_2 + x_1 = t_2(-2x_2) \\ &\Leftrightarrow t_2 = \frac{x_2 - x_1}{2x_2}. \end{aligned}$$

On a alors que $t_1 + t_2 = \frac{2x_2}{2x_2} = 1$. On a alors :

$$g(x_1) \leq f(a - x_2) + f(a + x_2) = g(x_2).$$

On en déduit que g est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 16. Inégalité de Hölder.

1) Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^* / \alpha + \beta = 1$. Puisque la fonction $\ln$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$, on a alors $\ln(\alpha x + \beta y) \geq \alpha \ln(x) + \beta \ln(y)$. On applique alors la fonction exponentielle à cette inégalité (qui est croissante). On en déduit que $\alpha x + \beta y \geq e^{\ln(\alpha x) + \ln(\beta y)}$, c'est à dire que :

$$\alpha x + \beta y \geq x^\alpha y^\beta.$$

2) Soient $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, $(b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^* / \alpha + \beta = 1$. Remarquons que l'inégalité demandée est invariante si l'on multiplie tous les a_i par une constante positive $\lambda > 0$ et qu'elle est également invariante si l'on multiplie tous les b_i par une constante $\mu > 0$ (puisque effectuer ces opérations revient à multiplier des deux côtés de l'inégalité par la même constante strictement positive). Posons alors $\lambda = \left(\sum_{i=1}^n a_i^{\frac{1}{\alpha}} \right)^\alpha > 0$ et $\mu = \left(\sum_{i=1}^n b_i^{\frac{1}{\beta}} \right)^\beta > 0$. Posons alors :

$$a'_i = \frac{a_i}{\lambda} \text{ et } b'_i = \frac{b_i}{\mu}.$$

L'inégalité de Hölder est donc équivalente, si l'on divise par λ et μ à :

$$\sum_{i=1}^n a'_i b'_i \leq 1,$$

où, vu notre définition des a'_i et b'_i , $\sum_{i=1}^n (a'_i)^{\frac{1}{\alpha}} = 1$ et $\sum_{i=1}^n (b'_i)^{\frac{1}{\beta}} = 1$.

Démontrons alors cette inégalité. On va appliquer l'inégalité de la question 1 en $x = (a'_i)^{\frac{1}{\alpha}}$ et $y = (b'_i)^{\frac{1}{\beta}}$. On obtient alors :

$$a'_i b'_i \leq \alpha (a'_i)^{\frac{1}{\alpha}} + \beta (b'_i)^{\frac{1}{\beta}}.$$

Sommons alors cette inégalité pour i variant de 1 à n . On obtient alors :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a'_i b'_i &\leq \alpha \sum_{i=1}^n (a'_i)^{\frac{1}{\alpha}} + \beta \sum_{i=1}^n (b'_i)^{\frac{1}{\beta}} \\ &\leq \alpha + \beta \\ &\leq 1. \end{aligned}$$

On a donc bien l'inégalité voulue, ce qui entraine l'inégalité de Hölder d'après notre remarque préliminaire.

Exercice 17. Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ convexe. Si on visualise l'intégrale comme une somme, on voit que l'on essaye ici de généraliser l'inégalité de convexité à n termes. On va alors passer par les sommes de Riemann pour montrer cette inégalité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons alors $x_k = \frac{k}{n}$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On a alors, puisque f est continue sur $[0, 1]$ que :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \rightarrow \int_0^1 f(t) dt.$$

Or, puisque g est convexe, on a en utilisant l'inégalité de convexité à n termes que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$g\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(f(x_k)).$$

Puisque g est continue, par composition de fonctions continues, on a $g \circ f$ continue sur $[0, 1]$. En passant à la limite quand n tend vers l'infini (ce qui préserve l'inégalité), on obtient alors, puisque les sommes considérées convergent vers les intégrales des fonctions continues considérées que :

$$g\left(\int_0^1 f(t) dt\right) \leq \int_0^1 g(f(t)) dt.$$

Exercice 18. Soit f une fonction de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrons que pour tout $\lambda \in [0, 1]$, $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$. L'hypothèse de l'énoncé nous donne que cette propriété est vraie pour $\lambda = \frac{1}{2}$. L'idée de la preuve est de « remplir » tout l'intervalle $[0, 1]$ en prenant des moitiés successives. La propriété sera donc vraie pour $1/4$ et $3/4$, puis $1/8$, $3/8$, $5/8$ et $7/8$, etc. Elle sera alors vraie pour un ensemble dense dans $[0, 1]$ et sera donc vraie pour tout $\lambda \in [0, 1]$ par continuité de f .

Par récurrence, posons donc pour $j \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(j)$: « Si $\lambda = \frac{i}{2^j}$ avec $i \in \llbracket 0, 2^j \rrbracket$, alors $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$. »

- La propriété est vraie au rang 0 (pour $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$, elle est directement vraie). Au rang 1 elle est également vraie (le seul point nouveau que l'on rajoute est $\frac{1}{2}$, et la propriété est donc vraie par hypothèse).
- Soit $j \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(j)$ vraie. Soit $i \in \llbracket 0, 2^{j+1} \rrbracket$. Posons $\lambda = \frac{i}{2^{j+1}}$. Si i est pair, la propriété est vraie par hypothèse de récurrence. Si i est impair de la forme $2k + 1$, avec $k \in \llbracket 0, 2^j - 1 \rrbracket$, on va alors appliquer l'hypothèse au rang 1 en :

$$x_0 = \frac{k}{2^j} x + \left(1 - \frac{k}{2^j}\right) y \text{ et } y_0 = \frac{k+1}{2^j} x + \left(1 - \frac{k+1}{2^j}\right) y.$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= f\left(\frac{x_0 + y_0}{2}\right) \\
&\leq \frac{f(x_0) + f(y_0)}{2} \\
&\leq \frac{1}{2} \left(\frac{k}{2^j} f(x) + \left(1 - \frac{k}{2^j}\right) f(y) + \frac{k+1}{2^j} f(x) + \left(1 - \frac{k+1}{2^j}\right) f(y) \right) \\
&\quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\
&\leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).
\end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $j + 1$.

- On en déduit que la propriété est vraie pour tout $j \in \mathbb{N}^*$.

Or, l'ensemble $A = \left\{ \frac{i}{2^k}, i \in \llbracket 0, 2^k \rrbracket, k \in \mathbb{N}^* \right\}$ est dense dans $[0, 1]$. En effet, si on considère deux réels $0 \leq z_1 < z_2 \leq 1$, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^k z_1 < 2^k z_2 + 1$ (en effet, quand k tend vers l'infini, l'écart entre $2^k z_1$ et $2^k z_2$ tend vers l'infini car $z_2 > z_1$ donc à partir d'un certain rang l'écart est plus grand que 1). Soit alors i un entier placé entre $2^k z_1$ et $2^k z_2$. On a $0 \leq i \leq 2^k$ car z_1 et z_2 sont dans $[0, 1]$. Il en découle que $z_1 < \frac{i}{2^k} < z_2$. On a bien montré la densité de A dans $[0, 1]$.

Soit donc $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A telle que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(\lambda_n x + (1 - \lambda_n)y) \leq \lambda_n f(x) + (1 - \lambda_n)f(y).$$

On peut alors passer à la limite quand $\lambda_n \rightarrow \lambda$ (f est continue donc on peut passer à la limite à l'intérieur de f). On a bien montré :

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$